

主管
领导
审核
签字

哈尔滨工业大学 2021 学年 春 季学期

计算机系统 (A) 试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

片纸鉴心 诚信不败

一、 单项选择题 (每小题 1 分, 共 20 分)

- printf 等函数的格式串在 elf 文件的 (C) 节
A. data B. bss C. rodata D. stack
- 两个有符号数运算结果是否超出范围, 可查看 CPU 的 (B)
A. CF B. OF C. SF D. ZF
- 在 Linux 下, 汉字用 (D) 个字节编码。
A. 2 B. 3 C. 4 D. >=3
- float 浮点数 1 的阶码是 (A)
A. 0 B. 1 C. 127 D. 128
- 局部变量数组赋初值 0, 通过 (D) 操作完成
A. 预处理或编译 B. 请求二进制 0 C. OS 加载时 D. 机器指令
- 缓冲器溢出漏洞防范方法错误的是 (C)
A. 金丝雀 B. 使用安全函数 C. 加大局部变量占用空间 D. 编译加安全选项
- 流水线 CPU 设计中数据转发时增加旁路路径是为了避免 (A)
A. 数据冒险 B. 加载/使用冒险 C. 控制冒险 D. 处理器异常
- 计算机是 64 位是指 (B)
A. 数据总线 64 根 B. CPU 中通用寄存器是 64 位的
C. 安装的操作系统是 64 位的 D. CPU 中所有寄存器都是 64 位的
- 进程的虚拟地址空间到磁盘文件的映射通过 (D)
A. fork B. execve C. loader D. mmap
- 局部变量是 (D)
A. 局部符号 B. 本地符号 C. 全局符号 D. 以上都不是
- CPU 访问 TLB、Cache 时使用的地址分别是 (B)
A. 虚拟地址、虚拟地址 B. 虚拟地址、物理地址
C. 物理地址、虚拟地址 D. 物理地址、物理地址
- 固态硬盘访问, 修改数据时正确的是 (D)
A. 修改原来位置的页面数据 B. 修改原来位置的整块数据
C. 写在已擦除的新页上 D. 写在已擦除的新块上
- Intel X86-64 的现代处理器, 采用 (B) 级页表
A. 2 B. 4 C. 8 D. 可在 OS 中配置

14. 如下数据在内存中地址最高的是 (D)
A. 命令行参数 B. 环境变量 C. main 的栈帧 D. 当前子程序栈帧
15. 库打桩不会发生在 (C)
A. 编译时 B. 静态链接时 C. 静态链接/运行时 D. 动态链接/运行时
16. 程序运行中按下 Ctrl-Z, 会发生 (B)
A. 当前进程终止 B. 当前进程停止 C. 父进程停止 D. 父进程终止
17. 调用 read() 函数产生 (B)
A. 故障 B. 陷阱 C. 异步异常 D. 进程切换
18. 用 fopen 两次打开同一个文件, 会产生两个 (A)
A. 描述符表 B. 文件表项 C. v-node 表项 D. stat 结构
19. 执行一条指令最不幸时需要访问 (C) 次各类存储器
A. 2 B. 4 C. ≤ 8 D. > 8
20. Hello World! 执行程序占 3186 字节, 运行时占 (D) 页内存
A. 1 B. 2 C. 4 D. > 4

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

21. float 数 0 的机器数有_____2_____个。
22. switch 语句的机器级实现中, 采用的跳转表存在 elf 文件的_____ .rodata_节。
23. C 语言 64 位系统中函数超过 6 个以上的参数采用_____堆栈/+寄存器_____传递。
24. 缓冲器溢出漏洞中, 是用黑客程序的地址覆盖了_____返回地址_____完成的
25. 电脑主板上内存条中的每个二进制位信息采用_____电容/(dram??)_____来存储。
26. fork 后创建的子进程与父进程不同的信息是_____进程 ID_____。
27. 隐式空闲链表的空闲块合并有___4_/2/3 (立即合并/延迟合并-有 2) ___种策略。
28. Intel I7 的 CPU 其 TLB 的每行的存储块 Block 是_____8_____字节。
29. 运行一次, 可返回多次的函数是_____setjmp/fork/sigsetjmp_____。
30. Intel I7 CPU 的各级页表的元素个数为_____512_____。

三、判断对错 (每小题 1 分, 共 10 分, 在题前打 $\checkmark$ X 符号)

31. (X) 无符号 int 整数比有符号 int 整数多。
32. ($\checkmark$) C 语言函数 scanf 是不安全的。
33. (X) 浮点数计算后的舍入规则是四舍五入。
34. (X) 流水线处理器的级数越多越好。
35. ($\checkmark$) Cache 的行数必须是 2 的 n 次幂。
36. ($\checkmark$) Ubuntu 中数据段、代码段在内存的起始地址 (段基址) 是一样的。
37. (X) C 语言程序中的内存垃圾可以完全回收。
38. ($\checkmark$) Intel 64 位系统页表中 PTE 的物理页号 PPN 是 64 位的, 占 8 个字节。
39. (X) 缺页异常处理子程序完成虚拟内存到物理内存的映射。
40. ($\checkmark$) C 的标准 IO 函数不能用在信号处理子程序中

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

41. 针对有符号及无符号整数的加法运算，CPU、编译器、程序员是怎么配合完成不同类型整数的数据表示、数据运算，并如何判断其结果是否超出范围的？

答：C 程序员用 unsigned 或 signed（缺省，可不用）来区分数据类型，常数后加 U 表示无符号数。程序中可以自由进行比较、赋值、运算等。

CPU 并不知道数据类型，只是按位进行加法操作，并按照逻辑规定设置 CF、OF、ZF、SF、PF、AF 等标志位。• •

编译器会将数据转换成相应的二进制编码（无符号数）或补码（有符号数），如果类型不一致，都转换成无符号数再进行操作。

数组操作之后，编译器根据不同数据类型选择不同的分支转移指令，可按照如上标志位，或无符号数用 JA/JB 等、有符号数用 JG/JL 等判断数据大小，并进行跳转。无符号溢出用 JC、有符号溢出用 JO 判断。

42. Unix IO 函数与 C 标准 IO 函数能否混合使用？为什么？并说明各自的适用范围。

答：不能。

应为 UnixIO 函数是不带缓冲的，C 标准 IO 函数是带缓冲的。如混合使用会导致数据输出顺序与程序中发送顺序不一致的情况，从而出错。

UnixIO 函数是异步信号安全的函数，可用于信号处理程序中，并适用于一些实时性要求高（高性能）的 IO 应用场合。

C 标准 IO 函数带缓冲，能减少对 IO 设备的访问次数，大大改善 IO 的效率，如磁盘文件和终端文件等。

43. 以 Intel64 位现代处理器为例，简述加快页表 PTE 访问、大大降低页表占用空间的相关技术。

答：采用 TLB 加快页表 PTE 的访问：采用高速缓冲存储器作为页表的 Cache。TLB 中保存最近常用的虚拟页号对应的页表条目 PTE（含物理页号）。虚拟页数较少的进程页表可以完全在 TLB 中。

采用多级页表大大降低页表占用的空间：由于原有页表中大量的连续 PTE 条目都是未分配的，Intel64 位 CPU 采用 4 级页表后，一级页表的大量条目其内容为 NULL，同样二、三级页表也是如此，这样只有已分配页表条目采用 4、3、2、1 级页表。大大节省了页表空间。

44. 程序执行 `int x=y/c` 语句时，当 `c=0` 时程序执行结果是什么？并请结合异常、信号的概念及处理机制解释原因。

答：异常是指为响应某个事件将控制权转移到操作系统内核中的情况，每种异常都有一个异常号及对应的异常处理子程序（内核态）

信号是一条消息，它通知进程系统中发生了一个某种类型的事件，在进程进入运行态前由 OS 内核检查信号并执行其对应的信号处理子程序（用户态）。

程序执行到这条语句时会产生整数除法出错异常（异常号 0），执行 `Divide_Error()` 异常处理子程序，在异常处理子程序中，向当前进程发送一个 `SIGFPE` 信号（8 号信号），而 `SIGFPE`（信号处理子程序）的默认行为就是显示“Floating point exception (core dumped)”，终止并转储内存。

授课教师

姓名

学号

院系

五、系统分析题（每小题 5 分，共 20 分）

45. 请分析如下 C 程序，指出各符号对应的运行时内存区域

```
int i=100;
char *s= "Hello World!\n" ;
short a[1<<30];
void main(int argc,char *argv[])
{
    .....
    static int count=0;
    int *p1,*p2;
    char c[100]= "1234567890ABCDEF" ;
    p1=malloc(4096);
    p2=malloc(256*1024);
    .....
```

```
.data _____ i_____
      (i, s, a)
.rodata_____s_____
      ( "He....."  "12^" )
.bss _____a, count_____

.stack_____c, argc, argv_____
      (p1, p2)
.heap(brk 堆)_____p1_____
      (多写 p2 ???, *p1, *p2)
注（有 1 个就算对）
```

46. 某 C 函数的反汇编结果分别如下：

(1) 401160:	83 ee 01	sub	\$0x1,%esi
(2) 401163:	b8 00 00 00 00	mov	\$0x0,%eax
(3) 401168:	85 f6	test	%esi,%esi
(4) 40116a:	78 0b	js	401177 <f+0x17>
(5) 40116c:	48 63 d6	movslq	%esi,%rdx
(6) 40116f:	03 04 97	add	(%rdi,%rdx,4),%eax
(7) 401172:	83 ee 01	sub	\$0x1,%esi
(8) 401175:	eb f1	jmp	401168 <f+0x8>
(9) 401177:	c3	retq	

请写出 函数 f 的返回值类型是_____int_____, 参数的类型__int* 或 int[]_____, __int__

第 3、4 条指令的功能_____若 esi<0 则程序结束并返回_____

第 5、6 条指令的功能_____参数 1 的第 esi 号元素内容加到累加器 eax 上_____

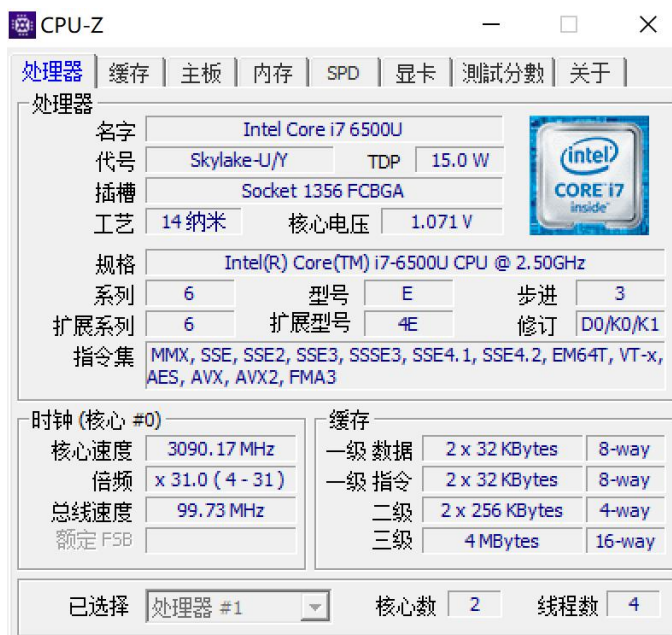
47. 某电脑使用 CPUZ 查看结果如下图所示，虚拟地址 48 位，物理地址 47 位，每页 4KB，每块 64B，分析并填写如下内容

授课教师

姓名

学号

院系



1. 此 CPU 的 3 级 Cache 都采用了 组相联 类型的高速缓冲器。(SRAM??)
2. L3Cache 有 4096/4K 组
3. L2Cache 的 Tag 有 31 位
4. L1Cache 的组索引位数 6
5. L1Cache 的行数为 8/512/1024/2048

密

六、综合设计题（每小题 10 分，共 20 分）

48. Y86-64 顺序结构的 CPU，请按顺序写出 ret（机器语言 0x90）指令在各阶段的微操作

答：

	ret	
取指	icode:ifun $\leftarrow M_1[PC]$	读指令字节
译码	valA $\leftarrow R[\%rsp]$ valB $\leftarrow R[\%rsp]$	读操作数栈指针 读操作数栈指针
执行	valE $\leftarrow valB + 8$	栈指针增加
访存	valM $\leftarrow M_4[valA]$	读返回地址
写回	$R[\%rsp] \leftarrow valE$	更新栈指针
更新PC	$PC \leftarrow valM$	PC指向返回地址

取指：1 分 可以有 $valp \leftarrow pc+1$

更新 PC：1 分

其他每个阶段 2 分

